

Lem espacioeranza condicionada mejor aprox

Lema 1. Sea Z una variable aleatoria $\mathcal{F}$ -medible

$$\implies \mathbb{E} [|X - Z|^2] \geq \mathbb{E} [|X - \mathbb{E}[X | \mathcal{F}]|^2] \geq 0.$$

Demostración: Sumamos y restamos $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$ dentro de $|X - Z|^2$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [|X - Z|^2] &= \mathbb{E} [|X - \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] + \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] - Z|^2] \\ &= \mathbb{E} [|X - \mathbb{E}[X | \mathcal{F}]|^2] + \mathbb{E} [|Z - \mathbb{E}[X | \mathcal{F}]|^2] \\ &\quad + 2\mathbb{E} [(X - \mathbb{E}[X | \mathcal{F}])(\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] - Z)] \end{aligned}$$

Veamos que $\mathbb{E} [(X - \mathbb{E}[X | \mathcal{F}])(\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] - Z)] = 0$. Tenemos que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [(X - \mathbb{E}[X | \mathcal{F}])(\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] - Z)] &= \\ &= \mathbb{E} [X \cdot Z] - \mathbb{E} [\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \cdot Z] + \mathbb{E} [(\mathbb{E}[X | \mathcal{F}])^2] - \mathbb{E} [X \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}]] \end{aligned} \tag{1}$$

Por definición de esperanza condicionada, $\mathbb{E} [Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}]] = \mathbb{E} [X \cdot Z]$ y queda 0 porque

$$\mathbb{E} [X \cdot \underbrace{\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]}_{\mathcal{F}\text{-medible}}] = \mathbb{E} [\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}]] = \mathbb{E} [(\mathbb{E}[X | \mathcal{F}])^2].$$

Luego los dos primeros términos y los dos últimos de (1) se cancelan entre sí. ■

Observación 1. Este resultado nos dice que la esperanza condicionada es la **mejor aproximación cuadrática** de X por una variable aleatoria $\mathcal{F}$ -medible.